

Sesión 4: Matriz de Contabilidad Social (SAM)

De las cuentas nacionales a un modelo CGE con pensiones de capitalización individual

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Modelos CGE y Microsimulación aplicados al Sistema de Pensiones

Objetivo de la sesión

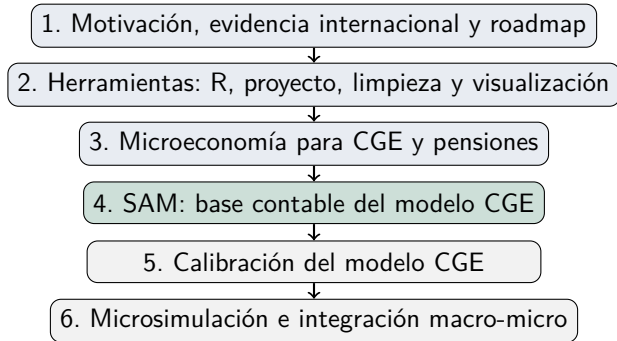
Meta técnica

Construir la intuición y el flujo de trabajo necesarios para transformar datos macroeconómicos, fiscales, laborales y previsionales en una Matriz de Contabilidad Social compatible con un modelo CGE.

Al finalizar la sesión, los participantes podrán:

- interpretar una SAM por filas y columnas;
- identificar las cuentas mínimas para un CGE de pensiones;
- incorporar una cuenta AFP / fondos de pensiones;
- validar equilibrio contable;
- definir los datos necesarios para una SAM dominicana.

Dónde estamos en el roadmap



La pregunta que abre la sesión

Una reforma previsional es un conjunto de flujos

Si un trabajador formal cotiza a una AFP, ¿quién paga?, ¿quién recibe?, ¿qué se consume menos hoy?, ¿qué se invierte más?, ¿qué cambia en el gobierno y en el resto de la economía?

La SAM responde con una disciplina simple:

- todo pago de un agente es ingreso de otro;
- todo ingreso debe tener una fuente;
- todo gasto debe tener un destino;
- el año base del CGE debe cerrar contablemente.

En la sesión anterior vimos decisiones:

- hogares consumen, ahorran y ofrecen trabajo;
- empresas demandan trabajo y capital;
- gobierno recauda y transfiere;
- fondos de pensiones acumulan ahorro previsional.

Ahora necesitamos una fotografía contable

La SAM organiza esas decisiones en una matriz de pagos e ingresos que será el punto de partida del modelo CGE.

Qué es una SAM

Definición operativa

Una Matriz de Contabilidad Social es una matriz cuadrada que registra los flujos monetarios entre cuentas económicas durante un período, usualmente un año.

Cada cuenta aparece dos veces:

- como **fila**: ingresos recibidos;
- como **columna**: pagos realizados.

Fila = recibe

Columna = paga

$$\sum_j SAM_{ij} = \sum_j SAM_{ji}$$

Para cada cuenta:

$$\text{Ingresos} = \text{Gastos}$$

Implicación para CGE

Si esta identidad no se cumple, el modelo no reproduce el año base y la calibración queda contaminada.

Cómo leer una celda de la SAM

	Cuenta A	Cuenta B	Cuenta C
Cuenta A	0	50	10
Cuenta B	20	0	30
Cuenta C	5	25	0

Interpretación de la celda sombreada conceptualmente

El valor 50 en la fila A y columna B significa: **B paga 50 a A**. Para A es ingreso. Para B es gasto.

SAM, COU y MIP: no son lo mismo

Instrumento	Qué muestra	Uso principal
COU	Oferta y utilización de bienes y servicios	Consistencia entre producción, importaciones, demanda intermedia y final
MIP	Relaciones insumo-producto entre sectores	Encadenamientos productivos y multiplicadores
SAM	Flujo completo entre producción, factores, hogares, gobierno, ahorro, inversión y exterior	Calibración de modelos CGE

Idea práctica

La SAM suele construirse a partir de COU/MIP, cuentas nacionales, encuestas de hogares, datos fiscales y estadísticas externas.

Por qué una SAM es el ADN del CGE

Un modelo CGE necesita saber:

- cuánto produce cada actividad;
- qué insumos utiliza;
- cuánto paga a trabajo y capital;
- quién recibe el ingreso factorial;
- cuánto consumen los hogares;
- cómo recauda y gasta el gobierno;
- cómo se financia inversión y sector externo.

La SAM contiene esas respuestas en un solo sistema contable.

Cuentas típicas de una SAM

Producción

- actividades
- productos
- márgenes
- impuestos netos

Instituciones

- hogares
- gobierno
- empresas
- AFP / fondos
- resto del mundo

Factores y acumulación

Trabajo formal, trabajo informal, capital, ahorro e inversión.

SAM mínima para un CGE de pensiones

Bloque	Cuentas mínimas
Producción	agricultura, industria, servicios
Factores	trabajo formal, trabajo informal, capital
Hogares	quintiles o deciles de ingreso
Sector público	gobierno general
Previsión	AFP / fondos de pensiones
Acumulación	cuenta de ahorro-inversión
Exterior	resto del mundo

Regla pedagógica

Primero construir una SAM pequeña que cierre. Luego desagregar.

Por qué agregar una cuenta AFP

En una SAM tradicional, las contribuciones previsionales pueden quedar escondidas dentro de impuestos, ahorro o transferencias.

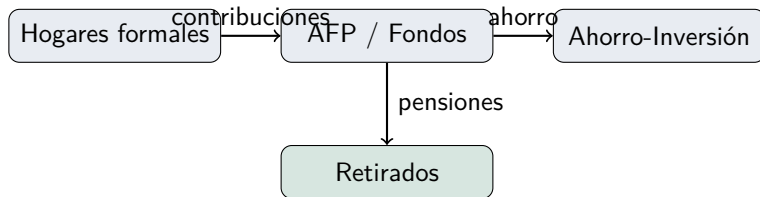
Para un CGE de pensiones necesitamos ver explícitamente:

- contribuciones de trabajadores y empleadores;
- comisiones y costos administrativos;
- rentabilidad del fondo;
- pagos de pensiones;
- ahorro previsional que financia inversión.

Mensaje

Si la cuenta AFP no aparece, la política previsional no puede simularse de forma transparente.

Flujos previsionales que debe registrar la SAM



La cuenta AFP conecta trabajo formal, ahorro nacional, inversión y pensiones futuras.

Para pensiones de capitalización individual, el mercado laboral no puede tratarse como un solo factor.

Trabajo formal

- paga contribuciones;
- acumula derechos previsionales;
- está observado en registros de seguridad social.

Trabajo informal

- no cotiza regularmente;
- tiene baja densidad de contribución;
- exige medición por encuesta.

Desagregación de hogares

Para evaluar reformas previsionales, no basta con un hogar representativo.

Opciones iniciales:

- hogares por quintil de ingreso;
- hogares por formalidad del jefe o principal perceptor;
- hogares por edad o ciclo de vida;
- hogares por sexo del jefe o del cotizante principal.

Recomendación inicial del curso

Usar quintiles de ingreso y separar trabajo formal/informal. Más adelante, la microsimulación incorporará edad, sexo y cohortes.

El gobierno entra a la SAM por tres canales:

- ① recauda impuestos y contribuciones;
- ② consume bienes y servicios;
- ③ transfiere recursos a hogares o instituciones.

En pensiones, además puede financiar:

- pensión mínima;
- pilar solidario;
- subsidios a contribuciones;
- cobertura de déficits o garantías explícitas.

Cuenta de ahorro-inversión

La cuenta de capital o ahorro-inversión recibe ahorro de:

- hogares;
- gobierno;
- fondos de pensiones;
- empresas;
- resto del mundo.

Y paga por inversión en bienes de capital.

Puente previsional

El ahorro previsional puede aumentar la inversión, pero el efecto neto depende de sustitución con ahorro voluntario, financiamiento externo y comportamiento fiscal.

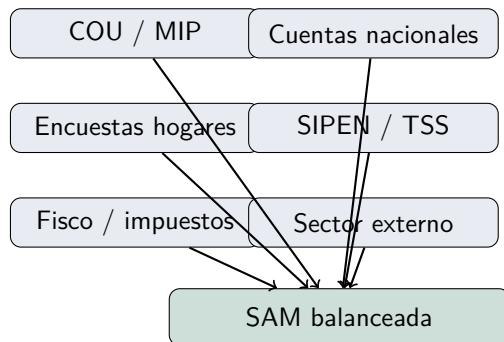
La economía dominicana requiere una cuenta externa explícita:

- importaciones de bienes y servicios;
- exportaciones;
- turismo;
- remesas;
- rentas de inversión;
- financiamiento externo.

En el CGE

La cuenta externa define el cierre macro: tipo de cambio real, ahorro externo o balance corriente.

De cuentas nacionales a una SAM dominicana



Pregunta clave

¿Queremos una SAM estructural de referencia o una SAM muy actualizada para simulación de corto plazo?

Criterios:

- disponibilidad de COU/MIP;
- disponibilidad de encuesta de ingresos y gastos;
- consistencia con datos fiscales y previsionales;
- evitar años atípicos si el objetivo es análisis estructural;
- posibilidad de actualizar con RAS o métodos de balanceo.

Recomendación práctica

Construir primero una SAM 2018/2019 por disponibilidad de ENGIH 2018 y luego actualizar a 2024/2025 con cuentas nacionales, TSS, SIPEN y datos fiscales.

Datos productivos que debemos conseguir

Dato	Uso en la SAM
Producción por actividad	Nivel de actividad y ventas sectoriales
Consumo intermedio	Matriz de insumos entre sectores
Valor agregado	Pagos a trabajo, capital e impuestos netos
Importaciones por producto	Oferta total y cuenta externa
Exportaciones por producto	Demanda externa
Consumo final hogares/gobierno	Demanda final
Formación bruta de capital	Cuenta de inversión

Fuente prioritaria sugerida: Banco Central de la República Dominicana, COU, MIP, PIB por sectores y enfoque del gasto.

Dato	Uso en la SAM
Ocupados por actividad	Distribuir empleo sectorial
Salarios por sector	Calibrar masa salarial
Formalidad / informalidad	Separar factores laborales
Horas trabajadas	Construir productividad y salarios por hora
Cotizantes registrados	Validar empleo formal
Masa salarial cotizable	Base de contribuciones previsionales

Fuentes sugeridas: BCRD-ENCFT, TSS y registros administrativos de seguridad social.

Dato	Uso en la SAM
Ingreso laboral	Distribución de remuneraciones por quintil
Ingreso de capital	Distribución de rentas de propiedad
Transferencias y remesas	Flujos gobierno-hogares y exterior-hogares
Gasto de consumo	Consumo por productos y quintil
Ahorro del hogar	Cierre de la cuenta hogares
Pesos muestrales	Expansión poblacional

Fuentes sugeridas: ENGIH 2018, ENIGH 2007, ENHOGAR y encuestas laborales.

Dato	Uso en la SAM previsional
Afiliados y cotizantes	Cobertura del sistema
Masa salarial cotizable	Base de contribución
Contribuciones obligatorias	Ingreso de la cuenta AFP
Fondos administrados	Stock financiero de referencia
Rentabilidad y portafolio	Ingreso del capital previsional
Pensiones pagadas	Transferencias AFP-hogares
Comisiones	Pago a servicios financieros / AFP

Fuentes sugeridas: SIPEN, TSS, CNSS, estados financieros de AFP y fondos de pensiones.

Dato	Uso en la SAM
ITBIS / IVA	Impuestos a productos y consumo
ISR salarios	Impuesto directo a hogares asalariados
ISR empresas	Impuesto al capital / empresas
Aranceles	Impuestos a importaciones
Gasto corriente	Consumo de gobierno
Transferencias sociales	Pagos del gobierno a hogares
Gasto de capital	Inversión pública

Fuentes sugeridas: DGII, DIGEPRES, Ministerio de Hacienda y DGA.

Dato	Uso en la SAM
Exportaciones de bienes y servicios	Ingreso de sectores desde resto del mundo
Importaciones	Pago al exterior por bienes y servicios
Remesas recibidas	Transferencias exterior-hogares
Renta de inversión	Pagos a capital externo
Ahorro externo	Cierre macro externo
Turismo	Exportación de servicios

Fuentes sugeridas: BCRD sector externo, balanza de pagos y DGA comercio exterior.

Cuenta AFP en una SAM dominicana

Flujo	Cuenta que paga	Cuenta que recibe
Contribución del trabajador	Hogar formal	AFP
Contribución del empleador	Actividad / empresa	AFP
Rentabilidad del fondo	Capital / instrumentos financieros	AFP
Pensión pagada	AFP	Hogares retirados
Comisiones	AFP / hogares	Servicios financieros
Ahorro previsional neto	AFP	Ahorro-inversión

Decisión de modelación

En una primera versión, las contribuciones pueden salir de los hogares formales. En una versión más rica, se separan trabajador y empleador para medir la cuña laboral.

El mapa de cuentas inicial

Código	Cuenta
AGR, IND, SER	Actividades / productos agregados
LABF, LABI	Trabajo formal e informal
CAP	Capital
HH1-HH5	Hogares por quintil
GOV	Gobierno
AFP	Fondos de pensiones / AFP
INV	Ahorro-inversión
ROW	Resto del mundo

Ventaja

Es suficientemente pequeña para enseñar y suficientemente rica para introducir pensiones, formalidad, gobierno y sector externo.

Ejemplo: SAM sintética del curso

El material práctico incluye una SAM sintética balanceada con:

- tres sectores productivos;
- dos tipos de trabajo;
- cinco hogares;
- gobierno;
- AFP;
- inversión;
- resto del mundo.

Propósito

No busca reproducir aún la economía dominicana. Sirve para aprender a leer, validar, visualizar y modificar una SAM.

Fragmento de lectura contable

Fila recibe de / Columna paga a	Agricultura	Industria	Servicios
Trabajo formal	20	45	80
Trabajo informal	15	20	35
Capital	25	50	65
Gobierno	5	15	20
Resto del mundo	2	15	13

Interpretación

La columna de cada sector muestra costos: insumos, salarios, capital, impuestos e importaciones. La fila de cada factor muestra ingresos recibidos desde los sectores.

Chequeo fundamental

Una SAM balanceada debe tener diferencias cercanas a cero entre ingresos y gastos por cuenta.

```
sam <- as.matrix(read.csv("data/sam_sintetica_rd.csv",  
                           row.names = 1, check.names = FALSE))  
  
ingresos <- rowSums(sam)  
gastos   <- colSums(sam)  
  
diagnostico <- data.frame(  
  cuenta = rownames(sam),  
  ingresos = ingresos,  
  gastos = gastos,  
  diferencia = ingresos - gastos  
)
```

Qué significa un desbalance

$$\text{Ingresos}_i - \text{Gastos}_i \neq 0$$

Puede deberse a:

- fuentes con distintos años base;
- diferencias de clasificación;
- subregistro en encuestas;
- errores de digitación o agregación;
- flujos faltantes: remesas, impuestos, ahorro, transferencias.

Orden recomendado de construcción

- 1 Definir año base y nivel de agregación.
- 2 Construir bloque productivo desde COU/MIP.
- 3 Agregar factores: trabajo formal, informal y capital.
- 4 Distribuir ingreso factorial hacia hogares.
- 5 Incorporar gobierno e impuestos.
- 6 Incorporar resto del mundo.
- 7 Incorporar AFP y flujos previsionales.
- 8 Validar y balancear.

La COU ayuda a construir:

- oferta doméstica;
- importaciones;
- consumo intermedio;
- consumo final;
- formación de capital;
- exportaciones.

La MIP ayuda a identificar:

- coeficientes técnicos;
- compras intersectoriales;
- estructura de costos por actividad.

Distribuir factores hacia hogares

Los sectores pagan a factores:

$$VA_s = W_s^F + W_s^I + R_s + T_s$$

Luego los factores distribuyen ingresos a hogares:

$$Y_h = \theta_h^F W^F + \theta_h^I W^I + \theta_h^K R + TR_h$$

Datos necesarios

Encuestas de hogares y laborales para estimar las participaciones θ por quintil, formalidad y fuente de ingreso.

Ahorro de hogares y cuenta de capital

Para cada hogar:

$$S_h = Y_h - C_h - T_h - CONTR_h - TR_h^{out}$$

En la SAM, el ahorro aparece como un pago del hogar hacia la cuenta de ahorro-inversión.

Cuidado

El ahorro de encuestas de hogares puede ser ruidoso. En la práctica se reconcilia con cuentas nacionales y supuestos de distribución por quintil.

Contribuciones previsionales

En una SAM previsional, podemos representar:

$$CONTR_h = \tau_p \cdot W_h^F$$

Donde:

- τ_p : tasa efectiva de contribución;
- W_h^F : masa salarial formal del hogar h .

Para República Dominicana

La tasa legal no siempre coincide con la tasa efectiva observada. Por eso se calibra con masa salarial cotizante y recaudación efectiva.

Pensiones pagadas

Las pensiones pagadas son flujos desde AFP hacia hogares retirados.

Opciones de desagregación:

- por quintil del hogar;
- por edad del beneficiario;
- por tipo de beneficio;
- por sexo;
- por modalidad de retiro.

En la primera SAM

Puede agregarse como transferencia AFP-hogares. La microsimulación hará la asignación más fina.

Balanceo: por qué es inevitable

Aunque cada fuente sea oficial, casi siempre aparecen diferencias:

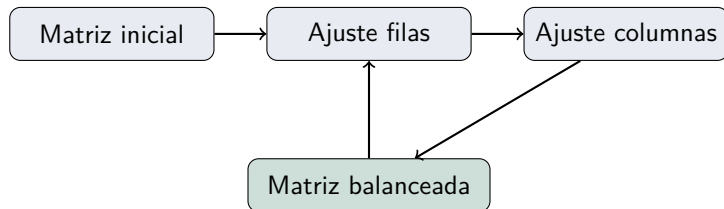
- la encuesta de hogares no suma exactamente el consumo nacional;
- las cuentas fiscales usan clasificaciones distintas;
- comercio exterior puede estar en dólares o FOB/CIF;
- datos previsionales son administrativos y no de cuentas nacionales;
- las MIP pueden estar disponibles para años antiguos.

La tarea del modelador

Construir una SAM que respete la información más confiable y ajuste lo menos confiable de forma transparente.

Método RAS: intuición

RAS ajusta una matriz inicial para que respete nuevos totales de filas y columnas.



RAS en R: estructura mínima

```
ras_balance <- function(A, target_rows, target_cols, tol = 1e-8,  
                        max_iter = 10000) {  
  X <- A  
  for (iter in seq_len(max_iter)) {  
    X <- diag(target_rows / rowSums(X)) %*% X  
    X <- X %*% diag(target_cols / colSums(X))  
    err <- max(abs(rowSums(X) - target_rows),  
              abs(colSums(X) - target_cols))  
    if (err < tol) break  
  }  
  X  
}
```

Advertencia

RAS preserva ceros estructurales. No debe usarse para inventar flujos inexistentes sin justificación económica.

Qué no se debe ajustar mecánicamente

Evitar usar el balanceo para ocultar problemas conceptuales.

No ajustar sin revisión:

- total del PIB nominal;
- valor agregado total;
- impuestos oficialmente recaudados;
- contribuciones previsionales observadas;
- importaciones y exportaciones agregadas;
- ahorro externo o balance corriente.

Regla

Primero corregir clasificación y cobertura. Luego balancear.

Una SAM útil para CGE debe cumplir:

- ① cierre contable por cuenta;
- ② consistencia con PIB por producción, gasto e ingreso;
- ③ trazabilidad de fuentes;
- ④ unidades y año base homogéneos;
- ⑤ cuentas previsionales explícitas;
- ⑥ documentación de supuestos;
- ⑦ capacidad de agregarse y desagregarse.

Visualizar una SAM

Un heatmap ayuda a detectar:

- celdas dominantes;
- bloques vacíos;
- flujos inesperados;
- errores de escala;
- pagos mal ubicados.

En el material práctico

El script `04_visualizar_sam.R` genera un mapa de calor de la SAM sintética.

Heatmap en R

```
library(tidyverse)

sam_long <- as.data.frame(as.table(sam)) |>
  rename(recibe = Var1, paga = Var2, valor = Freq)

ggplot(sam_long, aes(x = paga, y = recibe, fill = valor)) +
  geom_tile() +
  scale_fill_viridis_c() +
  labs(x = "Cuenta que paga", y = "Cuenta que recibe",
       fill = "Flujo") +
  theme_minimal()
```

Carpeta / archivo	Contenido
data/	SAM sintética balanceada y flujos en formato largo
templates/	catálogo de datos, mapa de cuentas y plantilla de fuentes
R/	scripts para crear, validar, balancear y visualizar la SAM
docs/	guía de construcción de datos para República Dominicana
outputs/	carpeta para diagnósticos y gráficos generados

Ejercicio 1: leer la SAM

En grupos pequeños:

- 1 identificar qué cuentas reciben ingresos desde hogares;
- 2 identificar qué cuentas reciben pagos desde sectores productivos;
- 3 encontrar el flujo de contribuciones a AFP;
- 4 encontrar el flujo de pensiones pagadas a hogares;
- 5 explicar el papel de la cuenta INV.

Producto

Una interpretación económica de cinco celdas de la SAM.

Ejercicio 2: validar equilibrio contable

Tareas:

- 1 correr `02_validar_sam.R`;
- 2 revisar diferencias entre filas y columnas;
- 3 modificar manualmente una celda;
- 4 observar cómo aparece el desbalance;
- 5 corregirlo con un flujo compensatorio justificado.

Aprendizaje

Un cambio de política debe preservar la lógica contable del sistema.

Ejercicio 3: introducir una reforma previsional

Simulación contable simple:

- aumentar contribuciones previsionales de hogares formales;
- reducir consumo o ahorro voluntario de esos hogares;
- aumentar ahorro de la AFP;
- aumentar inversión;
- verificar que la SAM siga cerrando.

Pregunta

Antes de resolver un CGE: ¿qué canal contable se activa primero?

Ejercicio 4: construir el catálogo de datos

Cada participante debe completar una ficha para un bloque:

- producción;
- hogares;
- mercado laboral;
- previsión social;
- gobierno;
- sector externo.

La ficha debe incluir:

- fuente;
- variable;
- año disponible;
- periodicidad;
- unidad;
- transformación necesaria.

La SAM permitirá calibrar:

- participación del capital y trabajo en producción;
- coeficientes de consumo intermedio;
- tasas efectivas de impuestos;
- tasas de ahorro por institución;
- propensiones de consumo por hogar;
- tasa efectiva de contribución previsional;
- participación de fondos previsionales en inversión.

Ejemplo de parámetro calibrado

Si el sector s paga W_s a trabajo y R_s a capital:

$$\alpha_s = \frac{R_s}{W_s + R_s}$$

En una función Cobb-Douglas:

$$Y_s = A_s K_s^{\alpha_s} L_s^{1-\alpha_s}$$

Interpretación

La SAM no solo es contabilidad. Es la fuente de parámetros que hacen que el modelo reproduzca la economía base.

Riesgos comunes al construir una SAM

- mezclar precios corrientes y constantes;
- usar años distintos sin actualización;
- confundir contribuciones previsionales con impuestos generales;
- doble contabilizar transferencias;
- no separar formalidad laboral;
- no documentar supuestos de distribución por quintil;
- forzar el balanceo sin revisar fuentes.

Checklist de datos para República Dominicana

Bloque	Fuente prioritaria
Producción, COU, MIP, PIB	Banco Central de la República Dominicana
Consumo e ingresos de hogares	ENGIH / ENIGH / ENHOGAR
Mercado laboral y formalidad	ENCFT y TSS
Pensiones y fondos	SIPEN, TSS, CNSS, AFP
Impuestos	DGII, DGA, Hacienda
Gasto público	DIGEPRES
Sector externo	BCRD y DGA
Transferencias sociales	DIGEPRES, Supérate / ADESS, SIUBEN

Producto esperado de esta etapa

Al terminar el bloque SAM del curso debemos tener:

- ① mapa de cuentas;
- ② catálogo de fuentes;
- ③ SAM sintética validada;
- ④ plantilla para SAM dominicana;
- ⑤ scripts de validación;
- ⑥ criterios de balanceo;
- ⑦ documentación de supuestos.

Calibración del modelo CGE

Usaremos la SAM para obtener parámetros y construir un modelo que reproduzca el año base.

Preguntas:

- ¿cómo se calibran funciones de producción?;
- ¿cómo aparecen impuestos y contribuciones?;
- ¿qué significa cierre macro?;
- ¿cómo simulamos un aumento de contribución previsional?;
- ¿qué variables macro responderán primero?

Una SAM no es una tabla contable más.

Es la forma en que convertimos una economía real en una estructura computable.

Para pensiones

La calidad de la evaluación macro-distributiva dependerá de qué tan bien representemos trabajo formal, hogares, gobierno, AFP, ahorro e inversión.

- Pyatt, G. y Round, J. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*.
- Reinert, K. y Roland-Holst, D. *Social Accounting Matrices*.
- IFPRI. *Social Accounting Matrices and Multiplier Analysis*.
- Banco Central de la República Dominicana: COU, MIP, cuentas nacionales, sector externo y ENCFT.
- SIPEN, TSS, DGII, DIGEPRES y DGA: datos previsionales, seguridad social, fiscales y comercio exterior.